

## Dreiecke · Lösungen

1. c (liegt dem rechten Winkel gegenüber)
2. 100; 10; 144; 12
3. ja; ja; nein
4. Gegenkathete a; Ankathete b; Hypotenuse c
5. sin; cos; tan
6.  $x = 4$ ;  $x = 5$ ;  $x = 12$
7.  $\gamma = 70^\circ$ ; Seite c
8.  $65^\circ$ ;  $106^\circ$ ;  $53,7^\circ$
9. ja; nein
10. rechter Winkel bei C ja
11. Hypotenuse: 41 cm
12. 8,5 cm
13. plus Hypotenuse gesucht
14. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund
15. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates  $a^2 + b^2 = c^2$
16.  $z^2 = x^2 + y^2$
17.  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
18.  $z = \sqrt{x^2 - y^2}$  (vierte Option)  $z^2 = x^2 - y^2$
19.  $w = \sqrt{u^2 + v^2}$  (dritte Option)  $w^2 = u^2 + v^2$
20. 9 cm Radius
21. Katheten: die Höhe und der Überstand
22.  $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1 \text{ m}$   $12^2 + 34^2 \Rightarrow 1300$

23.  $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744 \text{ m}$  Unterschied:  $920^2 - 541^2$
24.  $BC = \sqrt{65} \approx 8,06 \text{ m}$  Unterschied:  $9^2 - 4^2 \Rightarrow 65$
25.  $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$  Unterschied:  $198,81 - 54,76 \Rightarrow 144,05$
26.  $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1 \text{ m}$  Unterschied:  $384^2 - 255^2 \Rightarrow 82\,431$
27.  $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5 \text{ cm}$  Diagonale  $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} \Rightarrow \sqrt{89,96} \approx 9,5 \text{ cm}$ ;  
Durchmesser:  $6,4 \text{ cm}$
28. Radius  $3,2 \text{ m}$  und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse  $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$
29.  $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$   $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
30.  $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}$ ;  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{8}{85}) \approx 5,4^\circ$   $170^2 + 16^2 \Rightarrow 29\,156$ ; Anteil:  $16 : 170 \Rightarrow \frac{8}{85} \approx 0,0941$
31.  $BC = \sqrt{20} \approx 4,47$ ;  $\beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$   $2, AC = 4; 2^2 + 4^2 \Rightarrow 20; 4 : 2 \Rightarrow 2$
32. im Zähler: mal
33. sin
34. r: G, s: A, t: H
35.  $x = 14$
36.  $\sin \beta = r/t$
37.  $\sin \alpha = r/t$
38.  $\tan \alpha = r/s$
39.  $\sin \gamma = u/w$  sin = Gegenkathete : Hypotenuse
40.  $\sin \beta = b/a$
41. Winkel: Umkehrtaste
42.  $\tan \alpha = \frac{10}{198} \Rightarrow \alpha \approx 2,89^\circ$
43.  $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$   $\frac{4}{9} \Rightarrow \approx 0,444$
44.  $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$  Anteil:  $7,4 : 14,1 \Rightarrow \frac{74}{141} \approx 0,525$
45.  $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$   $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$
46.  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{14}{9}) \approx 57,3^\circ$  Unterschied:  $15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} \Rightarrow 9 \text{ cm}$ ;  $14 : 9 \Rightarrow 1,56$

47. Teildreieck aus Seite  $b$ , Höhe und Stück von  $a$ :  $b$  H, Höhe G, Stück von  $a$  A
48.  $57,9 \text{ m}$ ;  $69,9 \text{ m}$   $112,8 \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow 56,4 \text{ m}$ ;  $56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} \Rightarrow 57,9 \text{ m}$
49.  $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$   $BD : \sin 123^\circ \Rightarrow 4,1 : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$
50.  $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$   $\tan: 34,9^\circ = 1,20 : PB$
51.  $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$   $AC : \sin 55^\circ \Rightarrow 12 : \sin 5^\circ$
52.  $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$   $\sin: 55^\circ = AB : 1500$
53.  $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$   $\cos: 55^\circ = AD : 1500$
54.  $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$   $\sin: 52^\circ \approx 0,788$
55.  $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$   $\text{dritter Winkel: } 34^\circ \text{ gegenüber } 160 \text{ cm}$
56.  $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$   $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \Rightarrow \approx 3165 \text{ m}$
57.  $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$   $36^\circ$ ; Unterschied:  $70^\circ - 36^\circ \Rightarrow 34^\circ$ ;  $AD \cdot \tan 34^\circ$
58.  $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$   $\text{Unterschied: } 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ \Rightarrow 34^\circ$
59.  $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF$ ;  $BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$   $\sin: 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071$ ;  $\cos: 65^\circ \approx 0,4226$
60.  $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$   $\text{Unterschied: } 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ \Rightarrow 49^\circ$ ;  $DE : \sin 115^\circ \Rightarrow 11 : \sin 49^\circ \approx 13,2 \text{ m}$
61.  $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}$ ; Aussage falsch ( $DC = 2004 \text{ m}$ )  $\text{Unterschied: } 109^\circ - 35^\circ \Rightarrow 74^\circ$ ;  $BC : \sin 60^\circ \Rightarrow 2004 : \sin 74^\circ$
62.  $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$   $\text{Unterschied: } 90^\circ - 64^\circ \Rightarrow 26^\circ$ ; Unterschied:  $86^\circ - 26^\circ \Rightarrow 60^\circ$ ;  $AD : \sin 60^\circ \Rightarrow 9 : \sin 80^\circ$
63.  $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$ ;  $8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$   $BC : \sin 62,8^\circ \Rightarrow 4,5 : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$ ; Rechtecke:  $36 \text{ m}^2$  und  $56 \text{ m}^2$

64. Sinussatz

65. 57,9 m; 69,9 m  $112,8 \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow 56,4 \text{ m}; 56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} \Rightarrow 57,9 \text{ m}$
66.  $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$   $BD : \sin 123^\circ \Rightarrow 4,1 : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$
67.  $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$   $\tan: 34,9^\circ = 1,20 : PB$
68.  $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$   $AC : \sin 55^\circ \Rightarrow 12 : \sin 5^\circ$
69.  $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$   $\sin: 55^\circ = AB : 1500$
70.  $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$   $\cos: 55^\circ = AD : 1500$
71.  $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$   $\sin: 52^\circ \approx 0,788$
72.  $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$   $\text{dritter Winkel: } 34^\circ \text{ gegenüber } 160 \text{ cm}$
73.  $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$   $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \Rightarrow \approx 3165 \text{ m}$
74.  $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$   $36^\circ; \text{Unterschied: } 70^\circ - 36^\circ \Rightarrow 34^\circ; AD \cdot \tan 34^\circ$
75.  $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$   $\text{Unterschied: } 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ \Rightarrow 34^\circ$
76.  $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF; BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$   $\sin: 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071; \cos: 65^\circ \approx 0,4226$
77.  $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$   $\text{Unterschied: } 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ \Rightarrow 49^\circ; DE : \sin 115^\circ \Rightarrow 11 : \sin 49^\circ \approx 13,2 \text{ m}$
78.  $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}; \text{Aussage falsch (DC} = 2004 \text{ m)}$   $\text{Unterschied: } 109^\circ - 35^\circ \Rightarrow 74^\circ; BC : \sin 60^\circ \Rightarrow 2004 : \sin 74^\circ$
79.  $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$   $\text{Unterschied: } 90^\circ - 64^\circ \Rightarrow 26^\circ; \text{Unterschied: } 86^\circ - 26^\circ \Rightarrow 60^\circ; AD : \sin 60^\circ \Rightarrow 9 : \sin 80^\circ$
80.  $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; 8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$   $BC : \sin 62,8^\circ \Rightarrow 4,5 : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; \text{Rechtecke: } 36 \text{ m}^2 \text{ und } 56 \text{ m}^2$

81. 1 Pythagoras, 2 Winkelfunktion,  
3 Seite berechnen, 4 Winkel,  
5 Pythagoras, 6 Winkelfunktion
82. gleichschenkelig
83. Scheitelwinkel
84. Dreieck ADC
85.  $\beta = 105^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 75^\circ$
86.  $\alpha = 40^\circ$
87.  $\gamma = 82,3^\circ$
88.  $\delta = 21^\circ$
89.  $\gamma = 124^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 56^\circ$
90.  $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$   
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$
91.  $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$
92. 2 Achsen: die beiden  
Mittellinien
93. 2
94. 4
95. 1 Mittelsenkrechte der parallelen Seiten
96. 1 Symmetrieachse (BD);  $BF = 80 - 25 = 55 \text{ cm}$ ;  $AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4 \text{ cm}$   $25 \text{ cm}$ ;  $25^2 + 55^2 \Rightarrow 3650 \text{ cm}^2$
97. 40 cm Hypotenuse ist KM; 2,6 cm; Kathete gesucht:  $KL^2 \Rightarrow 42,25 - 10,89$ ,  $KL = 5,6 \text{ dm}$ ;  $41 \text{ cm}$ ,  $LM^2 \Rightarrow 1681 - 81$ , LM; gegenüber L; a; b
98.  $\approx 46,6^\circ$   $25,3^\circ$ ; Tangens mit:  $60 \text{ cm}$ ,  $\alpha \approx 36,9^\circ$ ; Kosinus mit:  $16 \text{ cm}$ ,  $\alpha$ ; 1; 2; 3
99. 24 cm  $\sqrt{36 + 4 + 81} \Rightarrow 11 \text{ cm}$ ; Überstand: 5 cm,  $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ cm}$ ; Radius: 7 cm,  $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$ ; 1; 3
100.  $\approx 6,2 \text{ cm}$  rechtwinklig, Sinus:  $8 \cdot \sin 40^\circ \Rightarrow \approx 5,1 \text{ cm}$ ; Sinussatz:  $\frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \Rightarrow \approx 7,6 \text{ cm}$ ; Kosinussatz:  $\sqrt{39}$ ; 1; 3

101. gegenüberliegende Winkel  
gleich groß
102. gibt es ein Paar paralleler  
Seiten Definition Trapez
103.  $BC = 6 \text{ cm}$  ( $\alpha = \beta \Rightarrow$   
gleichschenkelig);  $\gamma = 40^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
104. Winkel bei A und B im Dreieck  
ABF je  $45^\circ \Rightarrow$  gleichschenkelig  
mit Basis AB ( $BF = AF$ ) Winkelsumme:  $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ \Rightarrow 45^\circ$
105. Seitenhalbierende
106.  $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$  Dreieck  
AFD Basiswinkel:  $45^\circ$   
gleichschenkelig-rechtwinklig  $\Rightarrow$   
 $\angle ADF = 45^\circ$ , ebenso  $\angle FDC =$   
 $45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$  (oder Thales: D  
auf Kreis um F mit  $r = 25 \text{ cm}$ )
- Prüfstein**
- a)  $h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$  Unterschied:  $32^2 - 13^2 \Rightarrow 855$
- b)  $\varepsilon = \cos^{-1}(\frac{13}{32}) \approx 66,0^\circ$  Anteil:  $13 : 32 \Rightarrow \frac{13}{32} \approx 0,406$
- c)  $AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$  sin:  $22^\circ$ ;  $3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \Rightarrow \approx 72,4 \text{ cm}$